

Kunci Jawaban PAS S1

KUNCI JAWABAN & RUBRIK PENILAIAN

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL — INFORMATIKA FASE F / KELAS XI

SMA Negeri 6 Cimahi — TP 2026/2027

BAGIAN A — PILIHAN GANDA (25 Soal × 2 Poin = 50 Poin)

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	B	11	D	21	C
2	C	12	C	22	B
3	C	13	C	23	C
4	C	14	C	24	B
5	B	15	A	25	D
6	A	16	B		
7	B	17	A		
8	C	18	A		
9	D	19	B		
10	B	20	A		

BAGIAN B — ESAI (5 Soal × 10 Poin = 50 Poin)

Soal 26 — Presensi Digital (10 poin)

Bagian	Jawaban Contoh	Skor
a. User Story	Siswa: "Sebagai siswa, saya ingin mengisi presensi dengan mudah, sehingga saya tidak perlu antri tanda tangan."	4
(2 user story)	Guru: "Sebagai guru wali kelas, saya ingin melihat rekap presensi harian, sehingga saya bisa memantau kehadiran siswa."	
b. Wireframe	Kotak judul "Presensi Siswa" → Nama: [input] → Kelas: [dropdown] → Tombol "Presensi Sekarang" → Pesan sukses	3
c. 3 Layer	1. Frontend (HTML/CSS/JS) — tampilan halaman presensi	3

Bagian	Jawaban Contoh	Skor
	2. Backend (PHP/Python/Node.js) — logika simpan data presensi	
	3. Database (MySQL/PostgreSQL) — simpan data presensi siswa	

Soal 27 — Koin Greedy (10 poin)

Bagian	Jawaban	Skor
a. Langkah solusi	1. Rp 3.800: pakai Rp 1.000 (3x) → sisa Rp 800	4
	2. Rp 800: pakai Rp 500 (1x) → sisa Rp 300	
	3. Rp 300: pakai Rp 200 (1x) → sisa Rp 100	
	4. Rp 100: pakai Rp 100 (1x) → sisa Rp 0	
	Total: 3 + 1 + 1 + 1 = 6 koin	
b. Pseudocode	<pre> 4 procedure greedyKoin(pecahan, jumlah) for each koin in pecahan do while jumlah ≥ koin do jumlah ← jumlah - koin hitung ← hitung + 1 end while end for return hitung </pre>	
c. Optimal?	Ya, untuk pecahan Rp 1000, 500, 200, 100 (kelipatan) greedy selalu optimal. Tapi jika pecahan tidak beraturan (misal 1000, 700, 300), greedy belum tentu optimal.	2

Soal 28 — Graph (10 poin)

Bagian	Jawaban	Skor
a. Graph	A — B, A — C, B — D, C — D, C — E, D — E (gambar)	3
b. Adjacency Matrix	<pre> 3 A B C D E A 0 1 1 0 0 B 1 0 0 1 0 C 1 0 0 1 1 D 0 1 1 0 1 E 0 0 1 1 0 </pre>	
c. BFS (dari A)	A → B → C → D → E (atau A → C → B → D → E, tergantung urutan tetangga)	2
d. DFS (dari A)	A → B → D → C → E (atau variasi lain, asalkan depth-first)	2

Soal 29 — Visualisasi Data (10 poin)

Bagian	Jawaban Contoh	Skor
a. 3 grafik + tujuan	1. Column chart : rata-rata nilai per kelas — membandingkan performa antar kelas	6
	2. Pie chart : proporsi siswa remedial vs lulus — melihat persentase siswa yang perlu perhatian	
	3. Scatter plot : korelasi UTS vs UAS — melihat hubungan kedua nilai (apakah siswa yang UTS bagus juga bagus di UAS)	
	Alternatif: Line chart tidak tepat (bukan data waktu); Histogram untuk distribusi nilai	
b. 2 prinsip	1. Sumbu Y dari 0 : agar perbandingan antar kelas tidak menyesatkan	4
	2. Minimalis / Data-ink ratio : tidak perlu efek 3D, warna minimal, grid tipis — fokus pada data	
	Alternatif: warna konsisten, label jelas, chartjunk dihindari	

Soal 30 — Keamanan Data (10 poin)

Bagian	Jawaban Contoh	Skor
a. 3 kesalahan	1. Menggunakan HTTP (tidak terenkripsi) — data dikirim dalam bentuk teks	3
	2. Database tidak dienkripsi — password tersimpan dalam plaintext	
	3. Tidak ada firewall / penetration testing — celah keamanan tidak terdeteksi	
b. 3 rekomendasi	1. Gunakan HTTPS dengan SSL/TLS — enkripsi data saat dikirim	3
	2. Enkripsi database — hash password dengan bcrypt, enkripsi data sensitif	
	3. Penetration testing rutin dan firewall — deteksi celah sebelum hacker	
c. Pasal UU ITE	Pasal 30 : Intersepsi ilegal — 10 tahun / Rp 800 juta	4
	atau Pasal 32 : Perusakan data elektronik — 8 tahun / Rp 2 miliar	

Bagian	Jawaban Contoh	Skor
	atau Pasal 35 : Phishing/penipuan — 12 tahun / Rp 12 miliar	
	(tergantung apakah data bocor karena intersepsi, perusakan, atau penipuan)	

Rubrik Penilaian Esai

Skor	Kriteria
10	Jawaban lengkap, tepat, detail, contoh konkret, struktur jelas
8-9	Jawaban tepat, hampir lengkap, sedikit kurang detail
6-7	Jawaban benar tapi kurang detail atau kurang tepat sebagian
4-5	Jawaban setengah benar, banyak kurang
2-3	Jawaban kurang tepat, minimal
1	Ada usaha menjawab tapi salah
0	Tidak menjawab

Kriteria Penilaian Akhir

Nilai Akhir	Predikat
92-100	A (Sangat Baik)
83-91	B+ (Baik Sekali)
75-82	B (Baik)
67-74	C+ (Cukup Baik)
60-66	C (Cukup)
< 60	D (Kurang — Remedial)

Nilai Akhir = (Nilai PAS × 70%) + (Nilai Portofolio × 30%)

Contoh: - PAS: 80 - Portofolio: 85 - NA = $(80 \times 0,7) + (85 \times 0,3) = 56 + 25,5 = \mathbf{81,5 \text{ (B)}}$

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi